LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS · EXPLORACIÓN DE DATOS · TRABAJO PRÁCTICO 2 (INDIVIDUAL)

Posicionamiento Tarifario, Recepción Crítica, Modalidad Editorial y Alcance Comercial en Steam (1998–2025)

Construcción reproducible de una base relacional en **RSQLite (6 tablas en 3FN)** a partir de extracciones reales de **SteamSpy y Valve Steam Web API** para evaluar factores asociados al alcance comercial de videojuegos en PC.

1. Contexto y Problema

El catálogo digital de Steam concentra miles de lanzamientos anuales con fuerte asimetría comercial: mientras una fracción supera los 500k o 1M de propietarios, la mayoría compite intensamente por visibilidad y posicionamiento de precio.

2. Objetivo y Alcance

Importar, diagnosticar, limpiar y normalizar **2,410 registros de listados** (**1,638 videojuegos únicos** lanzados entre 1998 y 2025 en 6 lotes) en una base SQLite para responder tres preguntas exploratorias desde R.

3. Utilidad de los Resultados

Brinda evidencia cuantitativa a **estudios independientes (indies), editoriales (publishers) y analistas de producto** para definir precios de lista, modalidad de edición y estrategia por género.

Autor: Tomás Velles Aguirre (tomasvelles@gmail.com) · UCA Sede Rosario | **Entorno:** R 4.4 · DBI · RSQLite · dplyr · ggplot2 · Google Colab / VS Code |

Tres Preguntas Exploratorias y Variables de Estudio

Pregunta Exploratoria 1 (Géneros)

¿Cómo varían la estructura de **precios en títulos pagos (USD)**, la proporción **Free-to-Play ($0)** y el **Metascore (0–100%)** entre los géneros (`Action` , `Adventure` , `Indie` , `Sports` , `Massively`) y la cohorte `2025` , y cómo se vinculan con alcanzar ≥ 1M de propietarios?

Pregunta Exploratoria 2 (Edición)

¿En qué medida la **modalidad de publicación** (*Autopublicado* vs. *Editor Externo*) y la **escala del estudio** (1, 2 o 3+ títulos en muestra) se asocian con el precio promedio, el Metascore y la probabilidad de superar los **500,000 propietarios**?

Pregunta Exploratoria 3 (Cohortes)

¿Cómo evolucionan el **precio nominal vigente**, la **cobertura de prensa especializada** y el **alcance comercial acumulado** a lo largo de las seis cohortes históricas de lanzamiento en Steam (`1998–2012` a `2025`)?

Variable de Estudio	Tabla SQLite	Tipo y Unidad	Significado y Papel en el Análisis (No sustituidas por IDs)
precio_usd y **estado_precio**	`juegos`	REAL (`USD`) / TEXT	Precio nominal vigente en tienda EE. UU. (`$0.79–$199.99` en pagos, `$0.00` en gratuitos y `NULL` en `Sin precio vigente`). Evalúa posicionamiento tarifario.
metascore_pct y **tiene_metascore**	`metricas_steamspy`	INTEGER (`1–100%`) / Binaria	Puntaje agregado de crítica especializada en Metacritic (disponible en `1,042` juegos únicos) e indicador binario de cobertura de prensa.
propietarios_min / max / med	`metricas_steamspy`	INTEGER / REAL (`cuentas`)	Cotas inferior, superior y punto medio del rango estimado de cuentas propietarias en Steam. Mide alcance comercial acumulado.
modalidad_publicacion y **perfil_escala**	`juegos` / `estudios`	TEXT (Categóricas)	Distingue `Autopublicado` (`1,017` juegos) vs. `Editor Externo` (`621`) y escala del estudio desarrollador (`1,280` estudios únicos).
anio_lanzamiento	`juegos`	INTEGER (`año 1998–2025`)	Año calendario de publicación verificado en Steam. Permite segmentar y comparar las 6 cohortes históricas de lanzamiento.

Fuente Seleccionada: SteamSpy + Valve Steam Web API

Procedencia, Responsable y Condiciones de Uso

- **Responsable:** Sergey Galyonkin — portal de inteligencia de datos **SteamSpy** (`https://steamspy.com`), alimentado por la **Steam Web API oficial de Valve Corporation** y puntuaciones de **Metacritic**.
- **Documentación verificable:** Metodología estadística y API documentadas en `https://steamspy.com/about`.
- **Fecha de acceso y captura:** `2026-10-21` (registrada en cada lote de `steamspy_lotes_extraccion.json`).
- **Condiciones de uso y seguridad:** Datos públicos de uso libre con atribución a `steamspy.com`. No requiere credenciales privadas, tokens ni contiene datos personales sensibles.

Evidencia de Fiabilidad y Adecuación Relacional

- **Referencia en ciencia de datos y economía digital:** Fuente estándar para analizar desempeño de videojuegos en PC cuando las ventas contables son privadas.
- **Estructura multi-entidad real:** Un videojuego pertenece a un estudio desarrollador (`N:1`), posee métricas cuantitativas de recepción y alcance (`1:1`) y figura simultáneamente en múltiples géneros (`N:M`).
- **Reproducibilidad garantizada en Colab:** Los archivos originales ocupan `~210 KB` en `datos/original/` e incluyen respaldo autocontenido en el notebook para ejecución sin conexión remota.

Riesgos y Limitaciones Conocidas de la Fuente (Declaradas desde el Paso 1)

- **1. Propietarios por intervalos muestrales:** SteamSpy informa propietarios en tramos cerrados (ej. `1,000,000 .. 2,000,000`) estimados sobre perfiles públicos, no ventas facturadas exactas ni ingresos netos.
- **2. Precios nominales vigentes:** El campo `price_raw` captura el precio de lista en USD en la tienda de EE. UU. al momento de la extracción, sin reflejar descuentos estacionales ni precios históricos de lanzamiento en cohortes antiguas.
- **3. Ausencia parcial de Metascore:** Los títulos independientes recientes o de nicho con menos reseñas de prensa aparecen con `(N/A)` en Metacritic, por lo que deben tratarse como `NULL` y nunca confundirse con puntaje cero.

Muestra Capturada (6 Lotes) y Delimitación de Cobertura

6 Lotes
5 Géneros + Cohorte 2025

2,410
Registros Brutos en CSV

2,313
Asignaciones Válidas (1998–2025)

1,638
Videojuegos Únicos Analizados

Lote ID	Nombre del Lote	URL de Origen en SteamSpy	Fecha	Filas	Criterio de Selección y Cobertura
`LOTE_INDIE`	Catálogo Género Indie	`https://steamspy.com/genre/Indie`	2026-10-21	500	Top 500 títulos etiquetados como desarrollo independiente.
`LOTE_ACTION`	Catálogo Género Action	`https://steamspy.com/genre/Action`	2026-10-21	500	Top 500 títulos de acción, disparos, combate y plataformas.
`LOTE_ADVENTURE`	Catálogo Género Adventure	`https://steamspy.com/genre/Adventure`	2026-10-21	500	Top 500 títulos de aventura narrativa, exploración y rol.
`LOTE_SPORTS`	Catálogo Género Sports	`https://steamspy.com/genre/Sports`	2026-10-21	450	450 títulos principales de simulación y competición deportiva.
`LOTE_COHORTE2025`	Cohorte Lanzamientos 2025	`https://steamspy.com/year/2025`	2026-10-21	450	Muestra transversal de 450 lanzamientos del año cerrado 2025.
`LOTE_MMO`	Catálogo Género Massively	`https://steamspy.com/genre/Massively`	2026-10-21	10	10 títulos principales de multijugador masivo persistente (MMO).

¿Qué datos quedan fuera de la muestra analítica?

Quedan excluidos mediante regla explícita: (a) títulos anunciados aún no publicados (`"Coming soon"`, 3 filas), (b) lanzamientos posteriores al cierre anual 2025 (año `2026`, 88 filas), (c) registros con marcas de fecha corruptas anteriores al lanzamiento de Steam en 1998 (`1969`, `1987` y `1990`, 6 filas), y (d) títulos fuera de los cortes seleccionados de los 5 géneros y la cohorte 2025.

Diagnóstico Cuantitativo sobre los Datos Brutos (Antes de Limpiar)

Dimensión / Problema Detectado en el Diagnóstico Inicial	Campo Bruto	Filas	% s/ 2,410	Ejemplos Reales Observados en `steamspy_catalogo_bruto.csv`
1. Apariciones repetidas inter-género (1,724 títulos únicos en 2,410 filas)	`game_title_raw`	686	28.46%	*Terraria*, *Hades* y *Hollow Knight* figuran en `Indie`, `Action` y `Adventure`.
2. Precios con texto "Free" (gratuitos válidos = $0.00 USD)	`price_raw`	193	8.01%	*Counter-Strike 2*, *Dota 2*, *Apex Legends*, *eFootball* (`price_raw = "Free"`).
3. Precios con código de ausencia "N/A" (sin precio directo vigente)	`price_raw`	199	8.26%	Juegos retirados de venta individual o integrados en paquetes/ suscripciones (`"N/A"`).
4. Fechas no lanzadas o futuras (fuera del período cerrado 1998–2025)	`release_date_raw`	91	3.78%	`"Coming soon"` (3 filas: *Subnautica 2*, *Skate IV*) y año `2026` (88 filas en listados).
5. Fechas corruptas anteriores a Steam (< 1998)	`release_date_raw`	6	0.25%	*F1 2012* con `"Dec 31, 1969"` (época Unix 0), *F1 2011* (`"Jan 1, 1990"`), *Mark of the Ninja* (`"Oct 1, 1987"`).
6. Puntaje crítico anidado y ausencias de Metascore	`score_rank_raw`	600	24.90%	Formato compuesto `"N/A (N/A/94%)"` o `"93% (N/A)"`; 600 filas brutas sin Metascore.
7. Editor con código "N/A" y variantes de nombre de estudio	`publisher_raw`	93	3.86%	`publisher_raw = "N/A"` y alias como `"Valve"` vs. `"Valve Corporation"` o `"CAPCOM Co., Ltd."`.

Definición de Unidad de Observación Inicial

En el CSV bruto, cada fila representa la **aparición de un videojuego dentro de un listado o género de SteamSpy**. Sumar o promediar directamente sobre las 2,410 filas sobrepondera a los juegos multietiqueta en un **+50.8%**.

Decisiones que Orienta el Diagnóstico

Separar la entidad única `juegos` (`1,638`) de la tabla puente `juego_genero` (`2,313`), distinguir `"Free"` (`$0.00`) de `"N/A"` (`NULL`) y filtrar las 97 filas con fechas inválidas o fuera de ventana.

Distinción entre Configuración Propia, Metadatos y Observaciones

1. Catálogo Propio en R

`df_generos` **(6 filas):** Definido en el código R para documentar los 6 recortes analíticos (`GEN_INDIE` , `GEN_ACTION` , `GEN_ADVENTURE` , `GEN_SPORTS` , `GEN_MMO` , `GEN_COH2025`), asignando su categoría analítica en español y descripción sin repetir textos en cada fila.

2. Metadatos de Procedencia

`df_lotes` **(6 filas):** Construido a partir de `steamspy_lotes_extraccion.json` . Registra para cada lote su `lote_id` , responsable, URL exacta de origen, fecha (`2026-10-21`), licencia y conteo bruto original (`2,410` filas).

3. Valores Observados

Construidos desde `steamspy_catalogo_bruto.csv` :

- `df_estudios` **(1,280 filas):** Estudios únicos.
- `df_juegos` **(1,638 filas):** Entidad videojuego.
- `df_metricas` **(1,638 filas):** Scores y propietarios.
- `df_juego_genero` **(2,313 filas):** Puente N:M.

Dataframe en R	Tabla Destino SQLite	Filas	Granularidad / Qué Representa Cada Fila tras Transformar	Vínculo de Trazabilidad con el Origen
`df_lotes`	`lotes_extraccion`	6	Un lote de extracción ejecutado sobre SteamSpy.	Clave primaria `lote_id` referenciada por juegos, métricas y puente.
`df_generos`	`generos`	6	Un género o cohorte analítica del catálogo de Steam.	Enlaza vía `codigo_steamspy` con `listado_origen` del CSV bruto.
`df_estudios`	`estudios`	1,280	Un estudio desarrollador único con nombre normalizado y escala.	Construido desde los valores distintos limpios de `developer_raw` .
`df_juegos`	`juegos`	1,638	Un videojuego único lanzado en Steam entre 1998 y 2025.	Conserva `lote_origen_id` y `estudio_id` con restricción FK.
`df_metricas`	`metricas_steamspy`	1,638	El perfil cuantitativo (Metascore y rango de propietarios) de un juego único.	Relación `1:1` vía `juego_id` + texto bruto `rango_propietarios_texto` .
`df_juego_genero`	`juego_genero`	2,313	La pertenencia y posición ordinal de un juego en un género/listado.	Preserva `ranking_en_listado` y `lote_id` de cada fila original válida.

Esquema Relacional de 6 Tablas, Claves, Cardinalidades y Restricciones



Restricciones DDL Implementadas (`sql/esquema.sql`)

- **Claves Primarias y Unicidad:** `PRIMARY KEY` simple en las 5 tablas de entidad y compuesta `PRIMARY KEY (juego_id, genero_id)` en `juego_genero`; `UNIQUE` en `titulo_normalizado` y `nombre_estudio`.
- **Restricciones de Dominio (`CHECK`):** `anio_lanzamiento BETWEEN 1998 AND 2025`, `precio_usd >= 0`, `metascore_pct BETWEEN 1 AND 100`, `propietarios_max >= propietarios_min`.

Integridad Referencial Activa en Cada Conexión

- Se ejecuta `dbExecute(con, "PRAGMA foreign_keys = ON;")` inmediatamente al abrir cada conexión DBI/RSQLite.
- **Política ante referencias faltantes:** Ningún registro se deja huérfano; los 85 juegos sin editor explícito se vinculan a su estudio desarrollador normalizado y se verifica `PRAGMA foreign_key_check = 0`.

Siete Reglas de Preparación (R1–R7) y Bitácora de Limpieza

Regla	Campo(s)	Condición Detectada	Decisión y Motivo de Dominio	Antes	Afect.	Después
R1	`release_date_raw`	`"Coming soon"` (3), fechas < 1998 (6: 1969/1987/1990) o año 2026 (88)	Convertir a ISO `YYYY-MM-DD` y excluir las 97 filas fuera del período cerrado de análisis `1998–2025`.	2,410	97	2,313
R2	`price_raw`	Texto `"$XX.XX"`, `"Free"` (179 únicos) y `"N/A"` (178 únicos)	Separar `"Free"` (`$0.00` válido, `Gratuito`) de `"N/A"` (`NULL`, `Sin precio vigente`) para no sesgar promedios.	2,313	2,313	2,313
R3	`owners_raw`	Intervalos en texto `"1,000,000 .. 2,000,000"`	Extraer `propietarios_min`, `propietarios_max` y punto medio `propietarios_med`. **No se eliminan extremos reales** (ej. CS2).	2,313	2,313	2,313
R4	`score_rank_raw`	Puntaje anidado y 596 juegos únicos sin Metascore (`"N/A"`)	Extraer `metascore_pct` entero (`50–97%`), conservar `NULL` cuando no existe reseña y crear bandera `tiene_metascore`.	2,313	763	2,313
R5	`developer_raw`, `publisher_raw`	`publisher_raw = "N/A"` (85 únicos) y alias societarios (`Valve` vs `Valve Corp.`)	Unificar alias en catálogo de `1,280` estudios y clasificar `modalidad_publicacion` en `Autopublicado` vs `Editor Externo`.	2,313	85	2,313
R6	`game_title_raw`, `listado_origen`	675 apariciones múltiples del mismo juego en distintos géneros	Deduplicar en **1,638 juegos únicos** en `juegos` / `metricas_steamspy` y preservar las **2,313 relaciones** en `juego_genero`.	2,313	675	1,638 / 2,313
R7	Claves Foráneas	Verificación preventiva de orfandad en FK antes del `COMMIT`	Regla de control referencial: **0 afectados en la muestra analítica**; probada por separado con lote inválido en Paso 6.	2,313	0	2,313

Preservación de Extremos Reales vs. Exclusión de Errores

Siguiendo la consigna, **no se eliminaron valores extremos reales** como *Counter-Strike 2* (`100M..200M` propietarios) ni paquetes de software/ediciones coleccionista de `$199.99 USD`, ya que son observaciones legítimas del mercado. Sólo se excluyeron errores de fecha demostrados (ej. época Unix `Dec 31, 1969`).

Transacción Atómica en SQLite y Comparación Antes vs. Después

Carga Mediante Transacción Atómica (ACID)

- La reconstrucción parte de una base limpia para **no acumular filas entre ejecuciones**, manteniendo intactos los originales en `datos/original/`.
- Toda la inserción de las 6 tablas se ejecuta dentro de `dbBegin(con) ... dbCommit(con)`.
- Antes de confirmar, se evalúa `PRAGMA foreign_key_check`; ante cualquier fallo, el bloque `tryCatch` ejecuta `dbRollback(con)` evitando cargas parciales.

Distinción de Granularidades tras la Carga

- **Entidad Videojuego Único (`1,638` filas):** Tablas `juegos` y `metricas_steamspy`. Usadas para calcular precios medios globales, cohortes y desempeño por estudio.
- **Relación Juego × Género (`2,313` filas):** Tabla `juego_genero`. Usada exclusivamente cuando se desagrega por género en la Consulta 1.

Indicador Cuantitativo	Estado Antes de la Preparación (Bruto)	Estado Después de la Preparación (SQLite)	Impacto Analítico Verificado
1. Filas de listado por género	2,410 filas brutas en CSV plano	2,313 filas válidas en `juego_genero` (96.0%)	Excluye 97 filas fuera de alcance temporal o con fecha corrupta.
2. Videojuegos únicos	1,724 títulos mezclados con 686 repeticiones	1,638 juegos únicos en `juegos` y `metricas_steamspy`	Deduplica 675 apariciones multi-género sin perder etiquetas.
3. Precios en USD	Texto mixto (`"$19.99"`, `"Free"`, `"N/A"`)	1,281 Pagos (media `$16.59`), 179 Gratuitos (`$0`), 178 `NULL`	Evita tratar los 178 `"N/A"` como ceros (lo que bajaría la media a `$13.00`).
4. Recepción crítica	Texto anidado con 600 filas sin Metascore	1,042 juegos con `metascore_pct` (media `83.1%`) y 596 `NULL`	Permite calcular promedios limpios y medir tasa de cobertura de prensa.
5. Estudios y FK	93 filas con `publisher_raw = "N/A"` y alias dispersos	1,280 estudios normalizados; 1,017 Autopub. / 621 Editor Ext.	Cero referencias huérfanas (`PRAGMA foreign_key_check = 0`).

PASO 5 · CONSULTAR LA BASE Y REVISAR LA CALIDAD DEL PROCESO

Seis Consultas SQL Documentadas y Control de Agregación en JOINs

Consulta SQL	Tablas Relacionadas (JOIN)	Qué Representa Cada Fila Resultante y Denominadores Utilizados
Consulta 1 (Pregunta 1)	4 tablas: `generos`, `juego_genero`, `juegos`, `metricas_steamspy`	Un género/listado (6 filas). Denominador de `% gratuitos` y `% éxitos ≥ 1M`: total de juegos del género; precio medio calculado sólo sobre `estado_precio = 'Pago'`.
Consulta 2 (Pregunta 2)	3 tablas: `estudios`, `juegos`, `metricas_steamspy`	Combinación `modalidad_publicacion × perfil_escala` (6 filas sobre 1,638 juegos únicos sin duplicación por género).
Consulta 3 (Pregunta 3)	3 tablas: `juegos`, `metricas_steamspy`, `lotes_extraccion`	Una cohorte temporal de lanzamiento entre 1998 y 2025 (6 filas sobre 1,638 juegos únicos). Evalúa cobertura de Metascore, precio pago medio y `% ≥ 500k` propietarios.
Consulta 4 (Top Estudios)	5 tablas: `estudios`, `juegos`, `metricas_steamspy`, `juego_genero`, `generos`	Un estudio consolidado con ≥ 4 títulos (Top 15). Usa subconsulta correlacionada para sumar propietarios sobre `juegos` únicos sin inflar por la cantidad de géneros.
Consulta 5 (Tramos USD)	2 tablas: `juegos`, `metricas_steamspy`	Un tramo tarifario (6 filas: `Free-to-Play`, `$0.01–$9.99`, `$10–$19.99`, `$20–$39.99`, `$40+` y `Sin precio`).
Consulta 6 (Auditoría N:M)	Las 6 tablas del modelo relacional	Compara la suma correcta sobre entidad única (`1,638` filas) frente a la suma ingenua tras un `JOIN` con `juego_genero` (`2,313` filas).

Resultado de la Consulta 6: ¿Por qué fue indispensable normalizar y controlar los JOINs?

• **Método 1 (Correcto – `juegos JOIN metricas_steamspy`):** Evalúa `1,638` filas de `1,638` juegos únicos → Suma acumulada = **2,318.67 millones de propietarios**.
• **Método 2 (Ingenuo – `juegos JOIN juego_genero` sin deduplicar):** Evalúa `2,313` filas de los mismos `1,638` juegos → Suma inflada = **3,497.31 millones de propietarios (+50.8% de sobreestimación artificial)**.

Cuatro Bloques de Pruebas Ejecutables (`stopifnot`) y Rollback

1. Caso Conocido (Verificación Manual vs. SQLite)

Se contrastan registros conocidos contra la base cargada:
• **Counter-Strike 2:** `estado_precio == "Gratuito"`, `precio_usd == 0.00`, `metascore_pct == 83`, `propietarios_min == 100,000,000`.
• **Baldur's Gate 3:** `estado_precio == "Pago"`, `precio_usd == 59.99`, `metascore_pct == 96`.
Ambos pasan `stopifnot()` con coincidencia exacta.

2. Caso Inválido / Límite y Prueba de Rollback

En una transacción separada se inserta una fila válida temporal (`juego_id = 99991`) seguida de un registro inválido con año imposible (`1985`) y precio negativo (`-5.00`).
• SQLite dispara `CHECK constraint failed: anio_lanzamiento BETWEEN 1998 AND 2025`.
• El bloque ejecuta `dbRollback(con)` y comprueba que **no queda carga parcial** (`1,638` filas antes y después).

3. Integridad de Claves y Referencias

• `PRAGMA foreign_key_check;` devuelve **0 filas con error**.
• Unicidad verificada en las 6 tablas:
`COUNT(*) - COUNT(DISTINCT pk) == 0`.
• `LEFT JOIN` entre `juegos` y `estudios` confirma `0` referencias huérfanas.

4. Conservación, Reconciliación y Cierre

• Reconciliación aritmética exacta con la bitácora:
`2,410 (brutas) - 97 (R1) = 2,313 (juego_genero) - 675 (R6) = 1,638 (juegos únicos)`.
• La reconstrucción desde cero produce los mismos conteos y cierra la conexión con `dbDisconnect(con)`.

```
# Fragmento ejecutable de verificación transaccional (Paso 6 en TP2_ED_VellesAguirreTomas.ipynb)
stopifnot("El caso inválido debió disparar error y rollback" = fallo_detectado,
          "El conteo antes y después del rollback debe ser idéntico (1,638)" = conteo_antes_test == conteo_despues_test,
          "No debe quedar la fila parcial 99991 tras el rollback" = fila_parcial == 0,
          "PRAGMA foreign_key_check debe devolver 0 filas" = nrow(fk_check_res) == 0)
```

Arquitectura Entregada, Flujo VS Code / GitHub / Colab y Límites


```
TP2_ED_VellesAguirreTomas/
|-- TP2_ED_VellesAguirreTomas.ipynb
|   (Kernel R ejecutable en Colab de principio a fin)
|-- README.md
|   (Problema, fuente, filtros, DER, reglas, SQL, límites)
|-- paquetes_R.txt
|   (R 4.4.1, DBI, RSQLite, dplyr, tidyr, ggplot2...)
|-- presentacion.pdf
|   (15 diapositivas; cierra con los 3 gráficos)
|-- datos/
|   |-- original/
|   |   |-- steamspy_catalogo_bruto.csv (2,410 filas)
|   |   `-- steamspy_lotes_extraccion.json (6 lotes)
|   `-- diccionario.csv (26 variables documentadas)
|-- sql/
|   |-- esquema.sql (DDL 6 tablas con PK, FK, CHECK)
|   `-- consultas.sql (6 consultas SQL documentadas)
|-- R/
|   `-- 01..04 scripts auxiliares modulares en R
`-- salidas/
    |-- proyecto.sqlite (Base SQLite reconstruible)
    |-- bitacora_limpieza.csv (Reglas R1 a R7)
    `-- resultados/ (Tablas CSV y 3 gráficos PNG)
```

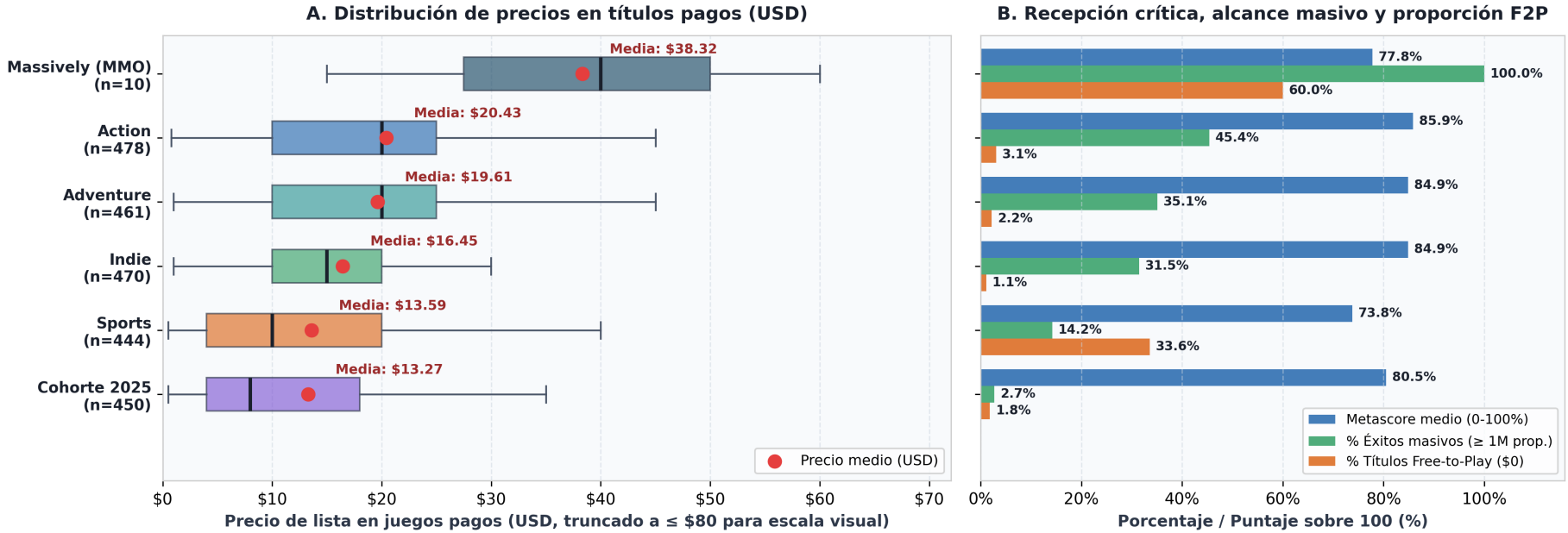
Fuentes y Limitaciones Metodológicas Generales

- **Fuente primaria verificable:** Portal **SteamSpy** (`https://steamspy.com` / `https://steamspy.com/about`), responsable Sergey Galyonkin, basado en datos públicos de **Valve Steam Web API** y **Metacritic** (acceso: `2026-10-21`).
- **1. Alcance observacional (no causal):** Los contrastes entre géneros, tramos de precio y modalidades editoriales describen asociaciones empíricas en la muestra y no permiten afirmar efectos causales directos sin controlar por presupuesto de desarrollo o inversión publicitaria.
- **2. Estimación por intervalos vs. facturación:** La marca de clase (`propietarios_med`) mide alcance de usuarios en intervalos cerrados, pero no distingue compras a precio de lanzamiento de adquisiciones en rebajas estacionales.
- **3. Exposición temporal asimétrica:** Los títulos de la cohorte `2025` llevan pocos meses en tienda frente al catálogo histórico `1998–2020`.
- **Estructura de cierre:** Las **últimas tres diapositivas (13, 14 y 15)** presentan los tres gráficos principales de resultados, uno por diapositiva.

Posicionamiento de Precios, Recepción Crítica y Alcance por Género

Gráfico 1: Estructura Tarifaria, Recepción Crítica y Alcance Comercial por Género en Steam

Action ($20.43) y Adventure ($19.61) lideran en recepción crítica (~85.5%), mientras que Sports (33.6% F2P) e Indie ($16.45) adoptan precios menores.



Fuente: Elaboración propia sobre base SQLite (Consulta 1: tablas generos, juego_genero, juegos, metricas_steamspy; n = 2,313 asignaciones sobre 1,638 juegos únicos).
Nota metodológica: Se excluyen del panel A 3 outliers de software/ediciones especiales > $80 USD y los 178 juegos sin precio directo ('N/A').

Mensaje Central

Action (`$20.43`) y **Adventure** (`$19.61`) sostienen los mayores precios entre los géneros masivos y lideran en recepción crítica (`~85.5%`), mientras que **Sports** adopta intensivamente el modelo *Free-to-Play* (`33.6%` gratuitos) e **Indie** compite con precios moderados (`$16.45`) y alta valoración (`84.9%`).

Evidencia Cuantitativa (Consulta 1)

En `Action` (`n=478`) el **45.4%** supera el millón de propietarios y en `Adventure` (`n=461`) el **35.1%**, frente al **31.5%** en `Indie` (`n=470`) y el **14.2%** en `Sports` (`n=444` , Metascore medio `73.8%`).

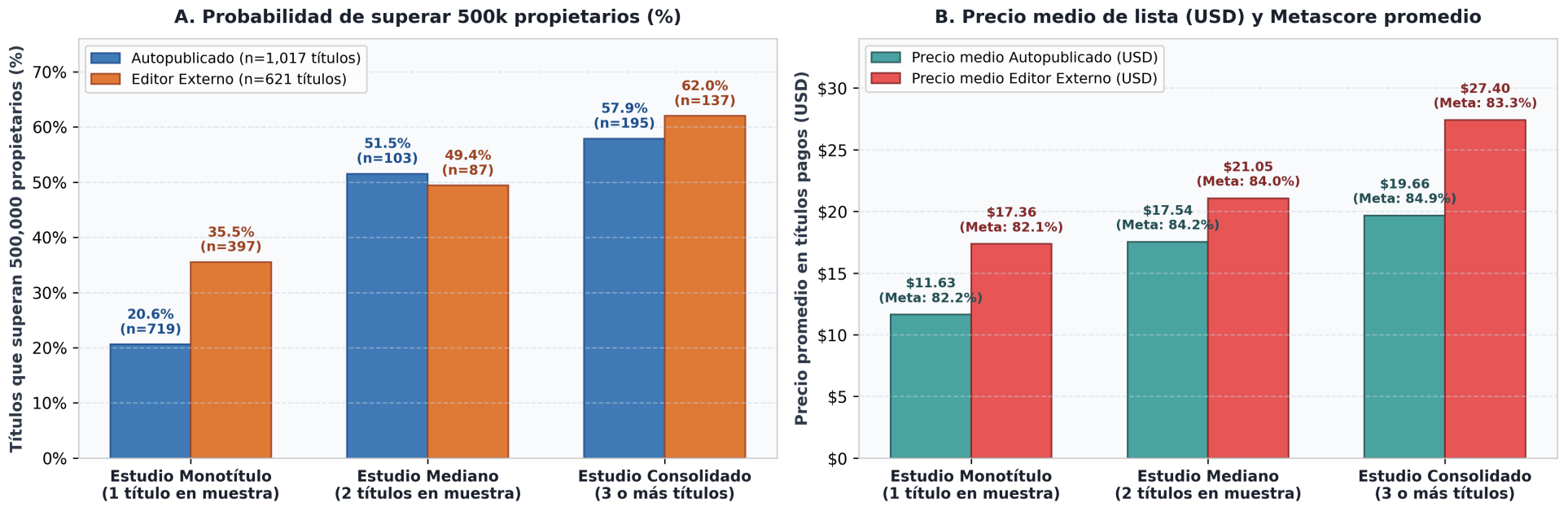
Límites de la Conclusión

La consulta opera sobre la tabla puente `juego_genero` (`n=2,313` asignaciones sobre `1,638` juegos únicos) porque un título puede pertenecer a más de un género. El grupo `Massively` posee muestra reducida (`n=10`).

Alcance Comercial y Precio Medio según Modalidad Editorial y Escala

Gráfico 2: Alcance Comercial, Precio y Recepción según Modalidad Editorial y Escala del Estudio

Contar con un editor externo duplica la tasa de éxito comercial en estudios monotítulo (35.5% vs 20.6%), pero la brecha se reduce en estudios consolidados.



Fuente: Elaboración propia sobre base SQLite (Consulta 2: tablas estudios, juegos, metricas_steamspy; n = 1,638 títulos únicos de 1,280 estudios).
Límite de interpretación: La escala del estudio refleja los títulos capturados en la muestra (top por género + cohorte 2025) y no el catálogo histórico completo de cada empresa.

Mensaje Central

En **estudios monotítulo**, publicar con un **Editor Externo** casi duplica la probabilidad de superar los 500k propietarios (**35.5% vs. 20.6%**) y sostiene precios 49% mayores (`$17.36 vs. $11.63`). En cambio, en **estudios consolidados (3+ títulos)** la brecha comercial se reduce (`62.0% vs. 57.9%`).

Evidencia Cuantitativa (Consulta 2)

Sobre `1,638` juegos únicos de `1,280` estudios, la recepción crítica media (*Metascore*) es prácticamente idéntica entre modalidades (`82.1%–84.9%`), demostrando que el diferencial del editor radica en distribución y precio, no en calidad crítica.

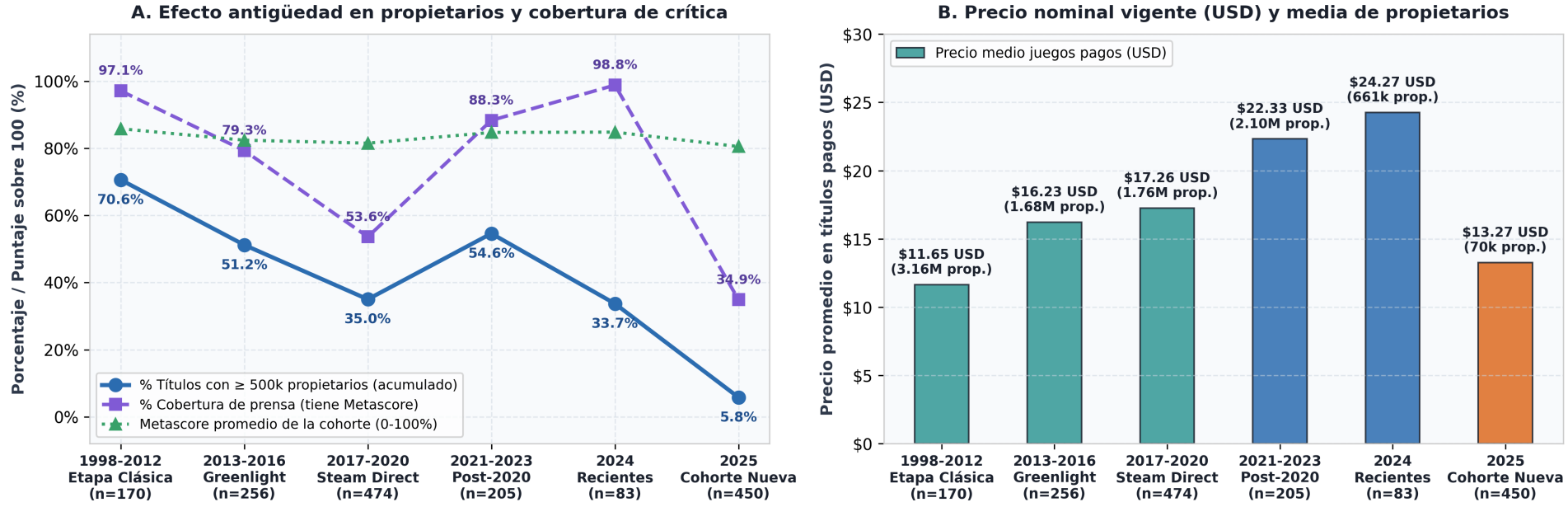
Límites de la Conclusión

Existe **sesgo de selección editorial** (los publishers financian proyectos con mayor presupuesto previo) y la escala del estudio mide los títulos capturados en la muestra, no el historial completo fuera del corte.

Evolución por Cohorte de Lanzamiento en Steam (1998–2025)

Gráfico 3: Evolución por Cohorte de Lanzamiento en Steam (1998–2025): Precios, Crítica y Acumulación

Las cohortes históricas acumulan mayor base de usuarios por tiempo de exposición y descuentos, mientras que 2021-2024 mantiene precios medios sobre $22 USD.



Fuente: Elaboración propia sobre base SQLite (Consulta 3: tablas juegos, metricas_steamspy, lotes_extraccion; n = 1,638 juegos únicos).
Límite de interpretación: Existe sesgo de supervivencia y exposición temporal: los juegos lanzados en 2025 llevan menos meses acumulados en tienda que las cohortes 1998-2020.

Mensaje Central

El alcance comercial acumulado depende fuertemente del **tiempo de exposición en tienda**: las cohortes históricas (`1998–2023`) registran entre **35% y 70.6%** de títulos con ≥ 500k propietarios, mientras que los lanzamientos recientes sostienen precios medios más altos (`$22.33–$24.27 USD` en `2021–2024`).

Evidencia Cuantitativa (Consulta 3)

La etapa clásica (`1998–2012` , `n=170`) promedia **3.16M de propietarios** a un precio actual depreciado de `$11.65 USD` . En contraste, la cohorte nueva `2025` (`n=450`) promedia `$13.27 USD` , `70.2k` propietarios y un **34.9%** de cobertura de Metascore.

Límites de la Conclusión

Comparar stock acumulado de propietarios entre cohortes de distinta antigüedad conlleva **sesgo de exposición temporal y de supervivencia**: los títulos de 2025 llevan menos ciclos de rebajas y meses en el mercado.